

SCREEN FLOW & TÀI LIỆU THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhóm 47 - Thành viên nhóm

- 1. Đào Minh Tâm
- 2. Phạm Đức Nam

Tên ứng dụng: Sổ chi tiêu — Hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

1. Screen Flow: Phân luồng màn hình của ứng dụng

1.1. Màn hình và chức năng

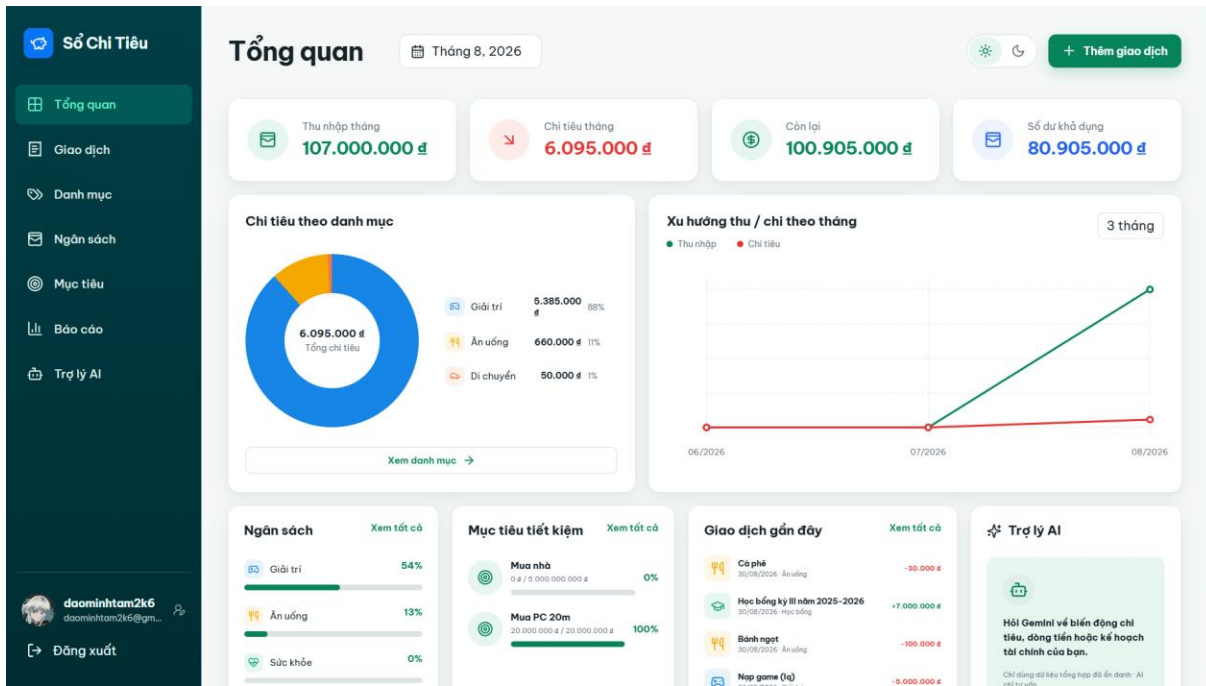
Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân có tích hợp AI — tên gọi là Sổ chi tiêu — được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng quản lý các khoản thu, chi và lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách hiệu quả.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến màn hình Dashboard. Từ Dashboard, người dùng có thể truy cập các chức năng của hệ thống thông qua thanh điều hướng bên trái.

Các màn hình chính:

STT	Màn hình	Chức năng
1	Đăng nhập	Xác thực người dùng
2	Đăng ký	Tạo tài khoản người dùng
3	Quên mật khẩu	Đặt lại mật khẩu theo email đăng ký
4	Dashboard	Hiển thị tổng quan thu chi, biểu đồ, lối tắt chức năng
5	Giao dịch	Hiển thị lịch sử giao dịch, quản lý giao dịch trong tháng
6	Danh mục	Quản lý danh mục hiện có, thêm danh mục mới
7	Ngân sách	Quản lý ngân sách cho từng danh mục hiện có, thêm ngân sách mới
8	Mục tiêu	Quản lý mục tiêu tiết kiệm, thêm mục tiêu mới, thêm hạng mục con
9	Báo cáo	So sánh tài chính kỳ hiện tại với kỳ trước, làm dữ liệu tổng hợp để dùng cho hỏi đáp với AI
10	Trợ lý AI	Hỏi đáp về chi tiêu trong tháng, có lịch sử chat
11	Quản lý hồ sơ	Cập nhật hồ sơ/avatar, đổi mật khẩu và xóa tài khoản theo UC005

Giao diện Dashboard:



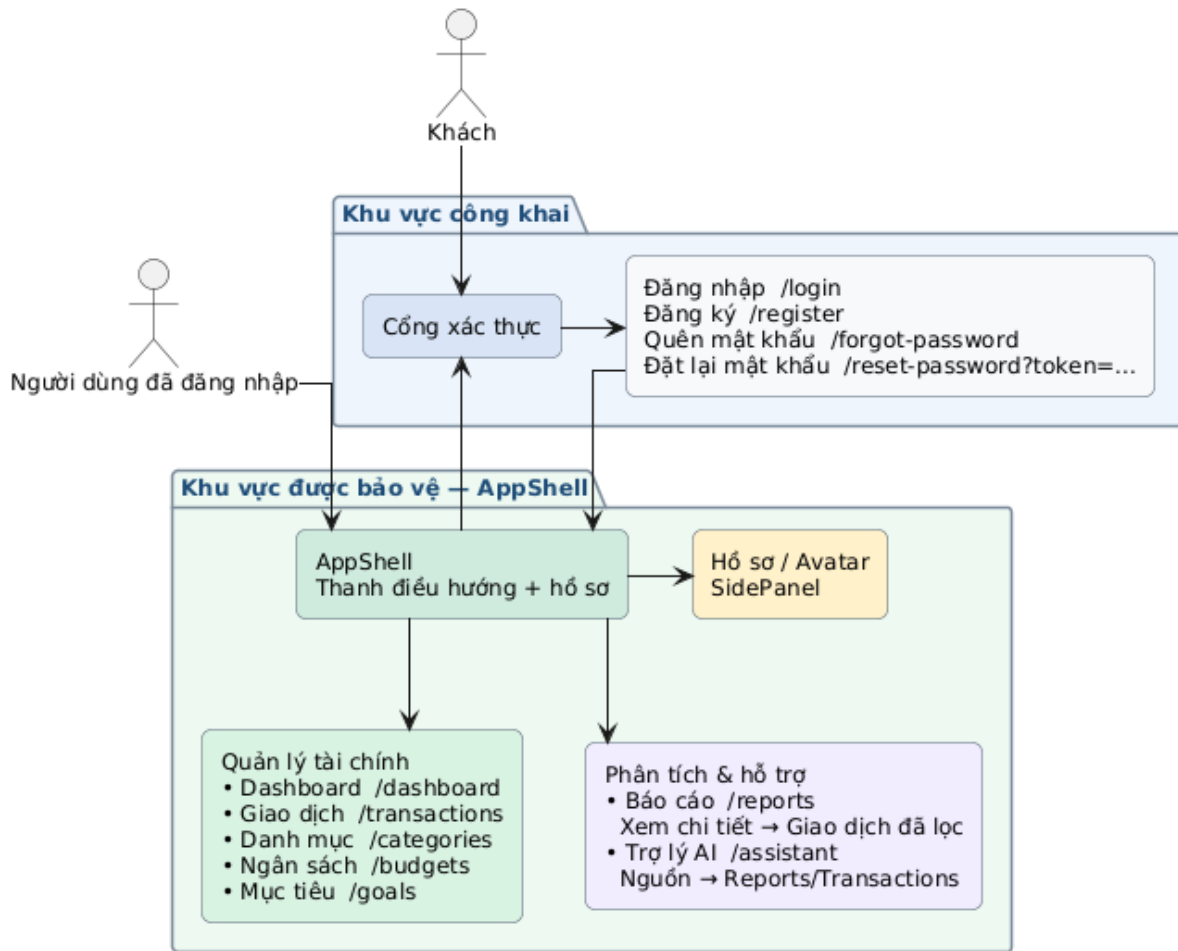
1.2. Screen flow của ứng dụng

Các sơ đồ trong mục này sử dụng ảnh chụp trực tiếp từ giao diện ứng dụng chạy thực tế (không phải bản mô phỏng), với dữ liệu minh họa biệt lập. Mỗi khung thể hiện một trạng thái giao diện; mũi tên và nhãn mô tả hành động, điều kiện, kết quả thành công hoặc lỗi/quay lại. Quy ước màu trong sơ đồ: xanh dương — điều hướng; xanh lá — lưu/thành công; đỏ — lỗi hoặc điều kiện không đạt.

1.2.1. Luồng màn hình tổng quát

Ứng dụng chia làm hai vùng: vùng công khai phục vụ xác thực (Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu) và vùng đã xác thực nằm trong AppShell. Theo RQ-009, tất cả tương tác thuộc một tác nhân Người sử dụng; bản ghi USER chỉ tồn tại sau đăng ký và không mất đi khi đăng xuất. AppShell dẫn tới Dashboard, Giao dịch, Danh mục, Ngân sách, Mục tiêu, Báo cáo, Trợ lý AI và khu vực Quản lý hồ sơ. Khi mất kết nối, ứng dụng không được báo thành công giả, giữ dữ liệu nhập khi phù hợp và cho phép thử lại.

SCREEN FLOW — HỆ THỐNG SỐ CHI TIÊU



Hình 1. Sơ đồ Screen Flow tổng thể của ứng dụng

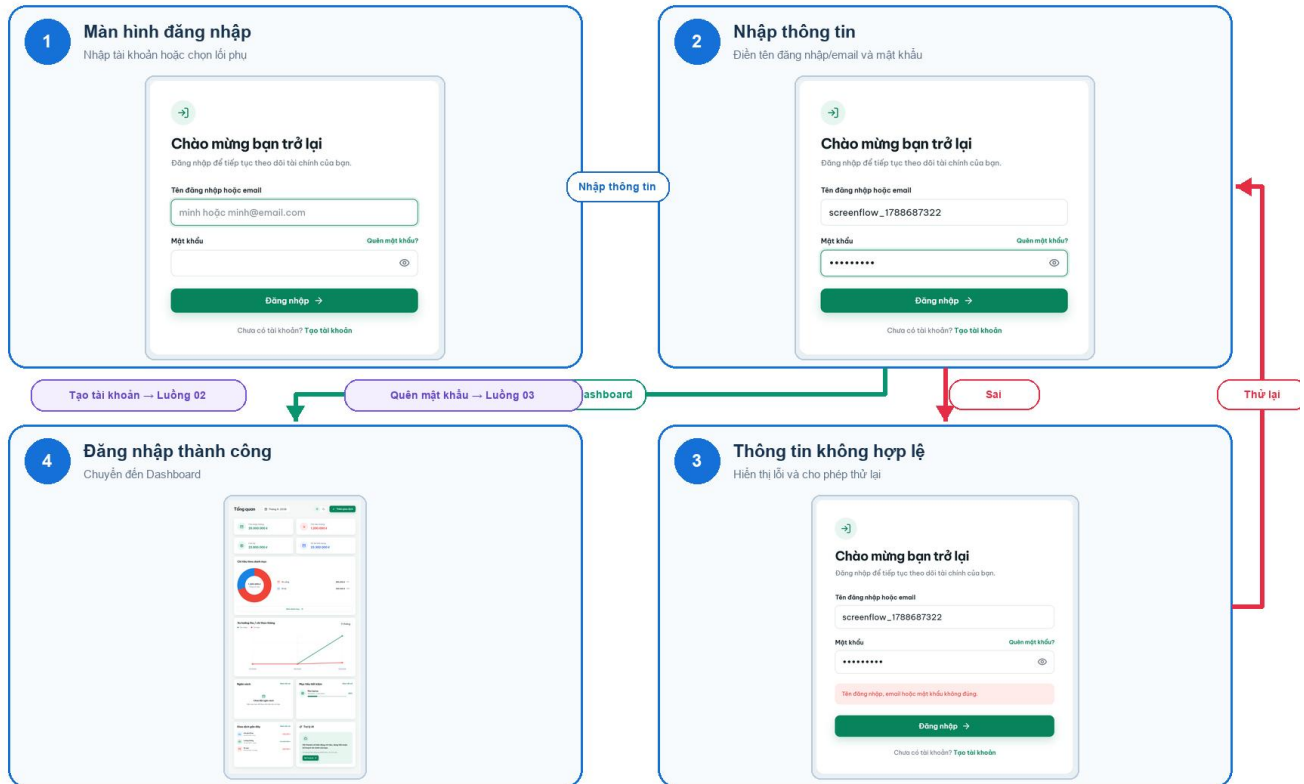
1.2.2. Luồng đăng ký – đăng nhập – quên mật khẩu

a) Đăng nhập

Người dùng nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu. Hệ thống đối chiếu với password_hash đã lưu; nếu hợp lệ, người dùng được chuyển đến Dashboard, nếu không hợp lệ, thông báo lỗi hiển thị ngay trên form mà không rời khỏi màn hình đăng nhập. Từ đây, người dùng cũng có thể chuyển sang Đăng ký hoặc Quên mật khẩu.

LUỒNG ĐĂNG NHẬP

Xác thực tài khoản và xử lý hai kết quả



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: thành công • Đỏ: lỗi/quay lại

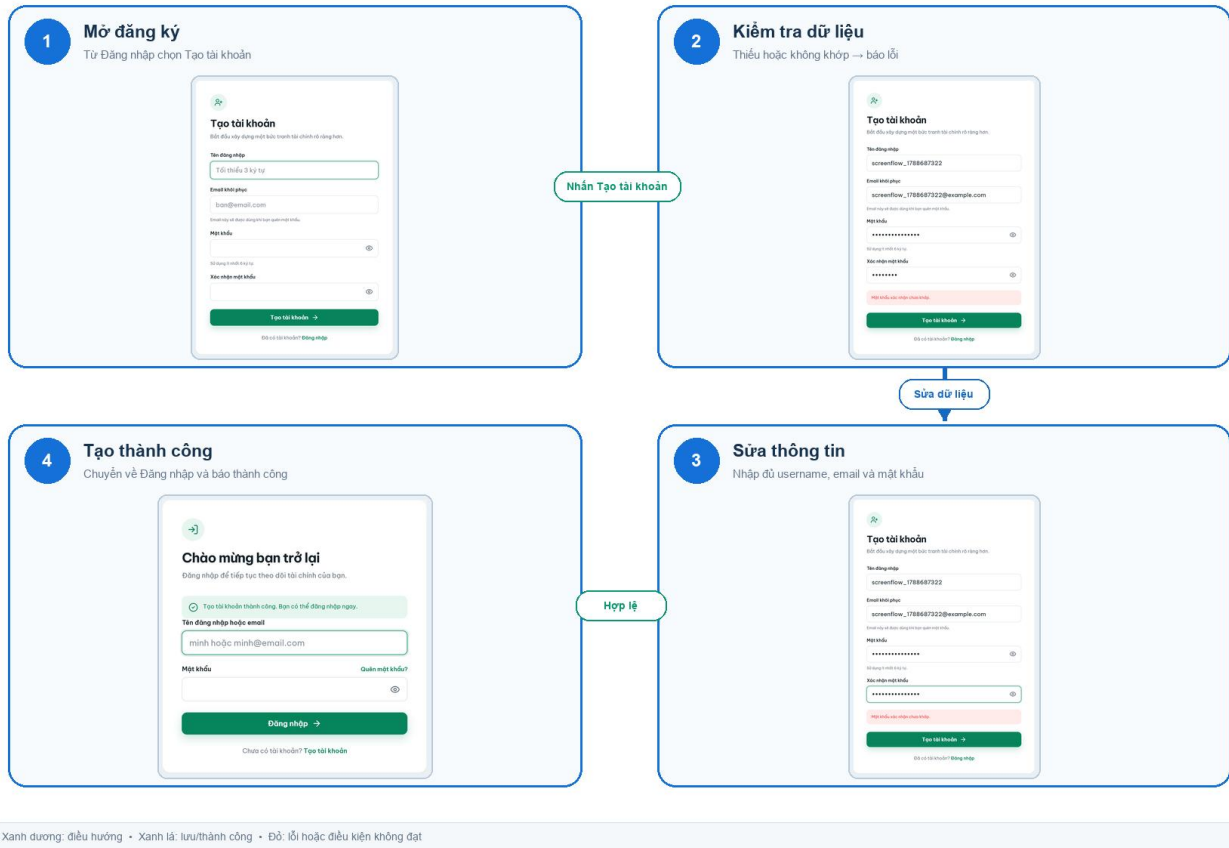
Hình 2. Luồng đăng nhập

b) Đăng ký

Người dùng nhập tên đăng nhập, email khôi phục, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Khi thiếu dữ liệu hoặc mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống báo lỗi ngay trong biểu mẫu để người dùng sửa lại; khi hợp lệ, hệ thống kiểm tra tính duy nhất của username và email, băm mật khẩu trước khi lưu vào USERS.password_hash, sau đó chuyển người dùng về màn hình Đăng nhập kèm thông báo tạo tài khoản thành công.

LUỒNG ĐĂNG KÝ

Tạo tài khoản mới và quay về đăng nhập



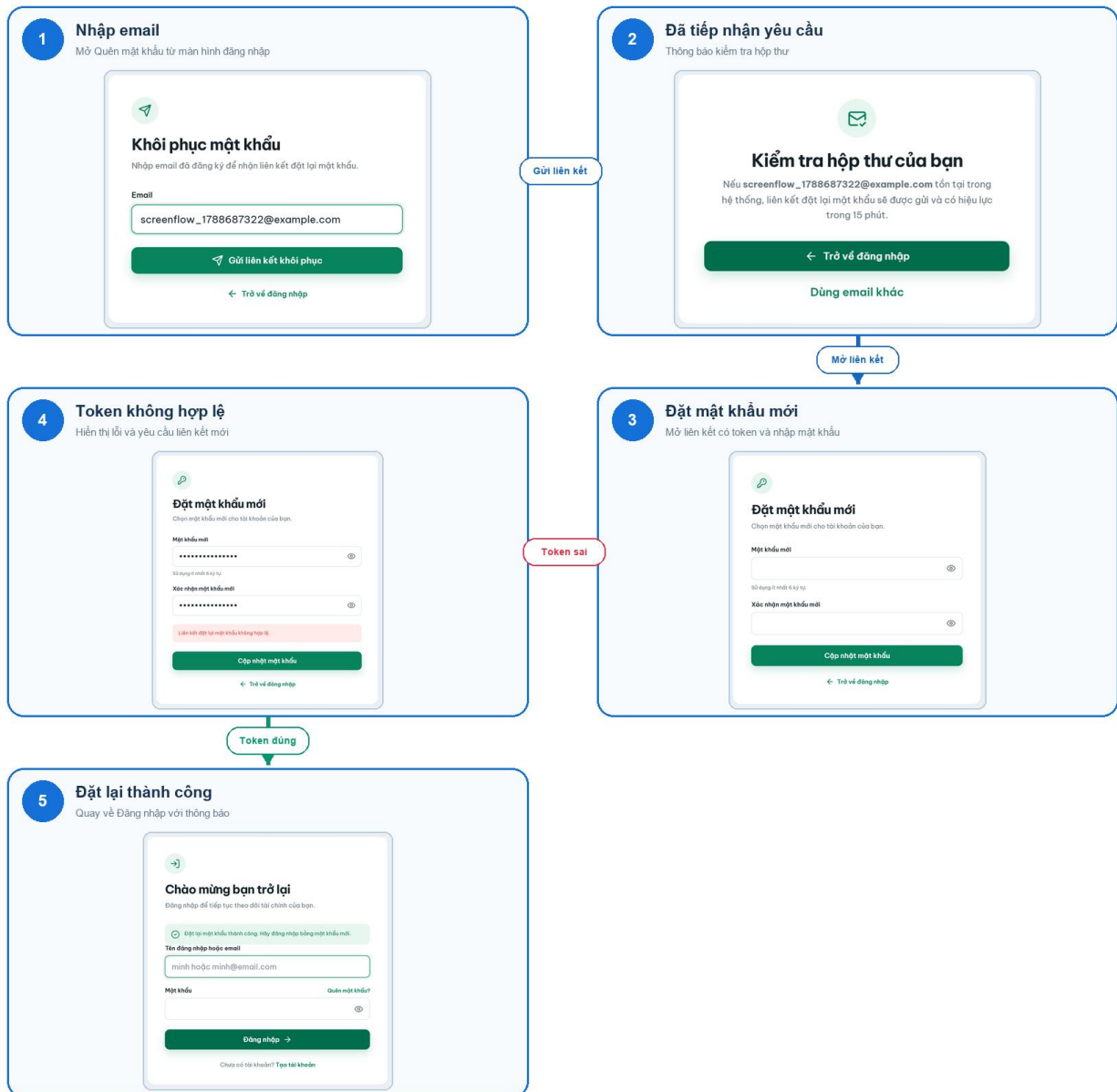
Hình 3. Luồng đăng ký

c) Quên mật khẩu

Người sử dụng nhập email đã đăng ký để yêu cầu khôi phục mật khẩu. Hệ thống phản hồi trung tính để không tiết lộ tài khoản có tồn tại hay không. Liên kết đặt lại có thời hạn theo chính sách được phê duyệt; baseline hiện chưa ấn định con số cụ thể. Token sai hoặc hết hạn bị từ chối và người sử dụng có thể gửi yêu cầu mới; đặt lại thành công chuyển về màn hình Đăng nhập.

LUỒNG KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Yêu cầu liên kết, đặt mật khẩu và xử lý token



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

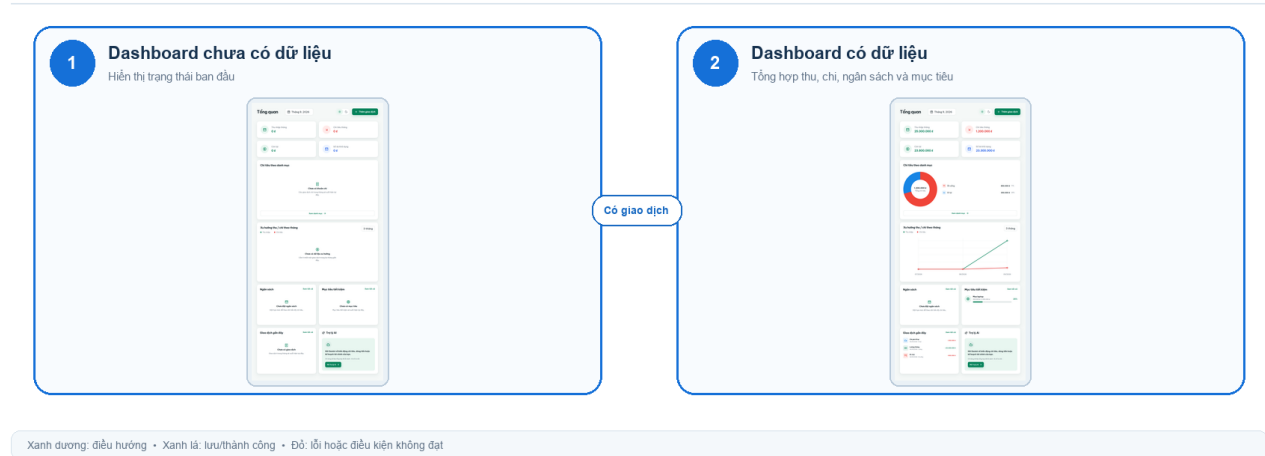
Hình 4. Luồng khôi phục mật khẩu

1.2.3. Luồng Dashboard

Sau khi đăng nhập, người dùng được đưa thẳng đến Dashboard. Khi kỳ đang chọn chưa có giao dịch nào, màn hình hiển thị trạng thái trống kèm gợi ý ghi nhận giao dịch đầu tiên; khi đã có dữ liệu, Dashboard tổng hợp thu/chi/chênh lệch, biểu đồ cơ cấu chi tiêu, xu hướng theo thời gian cùng các lối tắt tới Ngân sách, Mục tiêu và Trợ lý AI.

LUỒNG DASHBOARD

Điểm vào sau đăng nhập và điều hướng nghiệp vụ



Hình 5. Luồng Dashboard

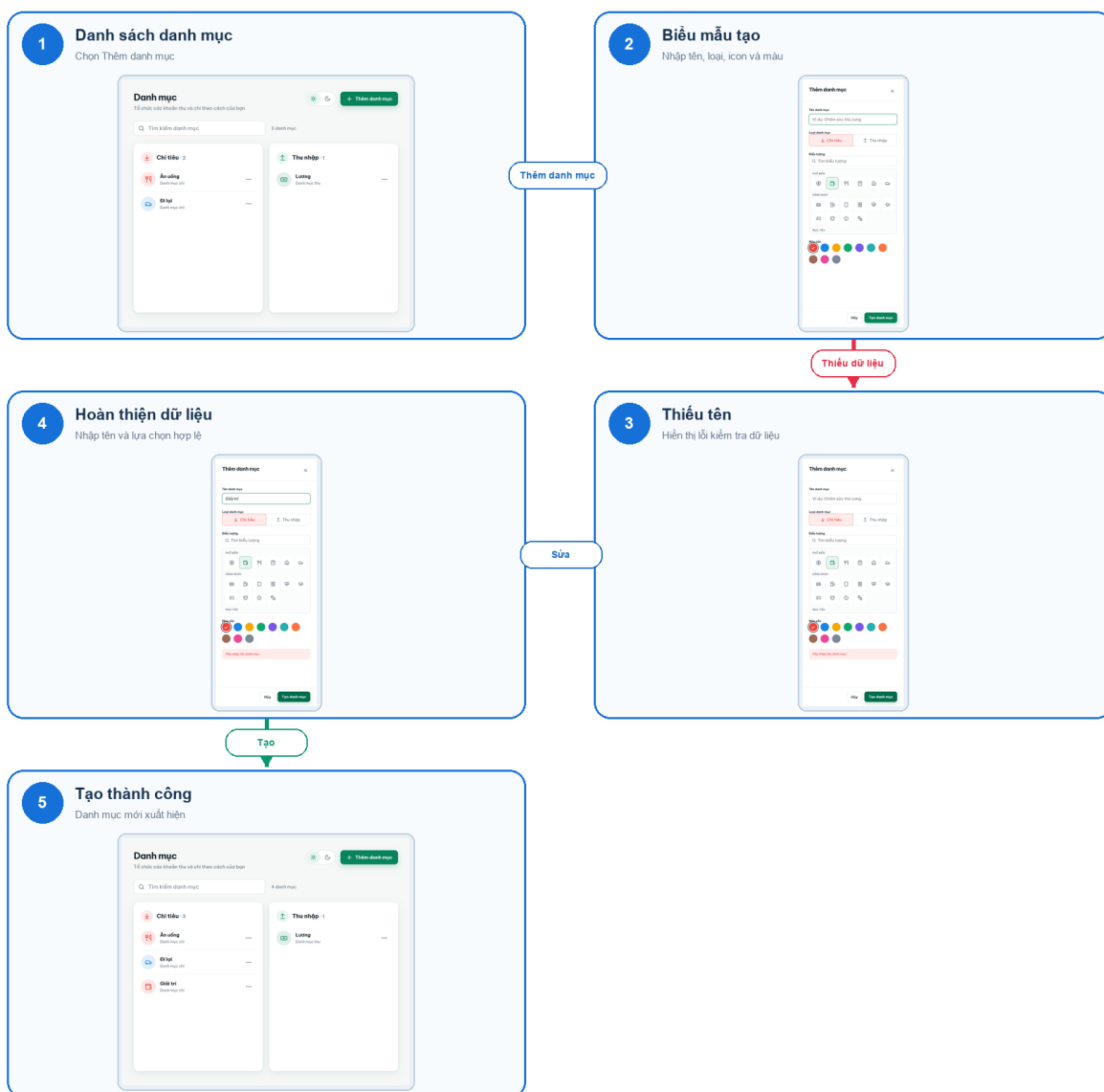
1.2.4. Luồng quản lý danh mục

a) Tạo danh mục

Từ Dashboard, người dùng vào Danh mục để xem hai nhóm Chi tiêu và Thu nhập. Khi bấm Thêm danh mục, người dùng đặt tên, chọn loại (thu/chi), biểu tượng và màu sắc; nếu thiếu tên hoặc dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống báo lỗi ngay trong biểu mẫu. Khi tạo thành công, danh mục mới xuất hiện ngay trong danh sách tương ứng. Danh mục là điều kiện tiên quyết để tạo giao dịch và đặt ngân sách.

LUỒNG TẠO DANH MỤC

Chọn loại, biểu tượng, màu và lưu



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

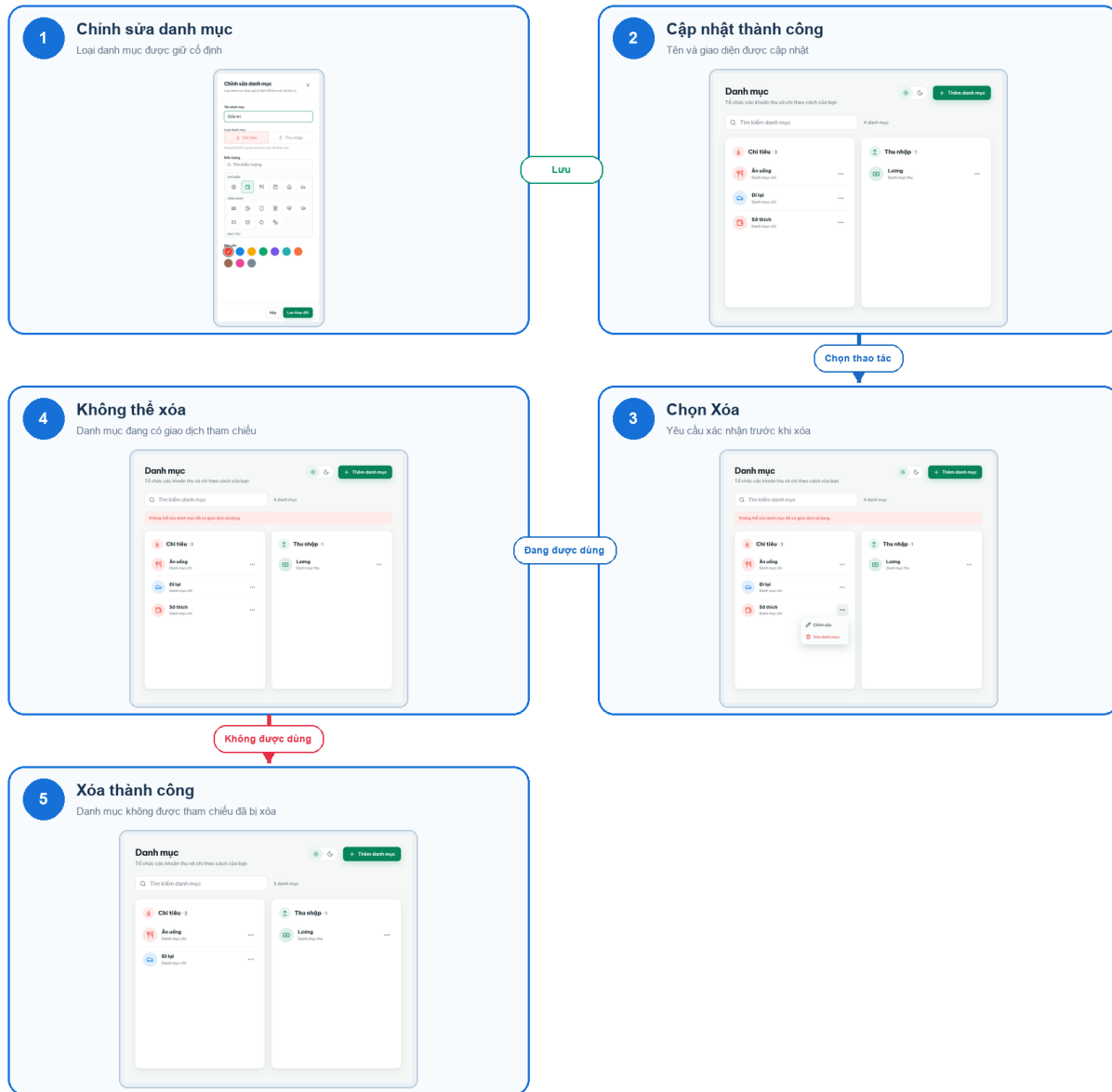
Hình 6. Luồng tạo danh mục

b) Sửa và xóa danh mục

Từ menu thao tác của một danh mục, người dùng có thể chỉnh sửa tên, loại, biểu tượng, màu sắc rồi lưu thay đổi. Khi chọn xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận; nếu danh mục đang được TRANSACTIONS hoặc BUDGETS tham chiếu, thao tác xóa bị từ chối kèm thông báo lý do, còn nếu danh mục chưa được sử dụng thì được loại khỏi danh sách ngay sau khi xác nhận.

LUỒNG SỬA VÀ XÓA DANH MỤC

Cập nhật danh mục và bảo vệ dữ liệu đang tham chiếu



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

Hình 7. Luồng sửa và xóa danh mục

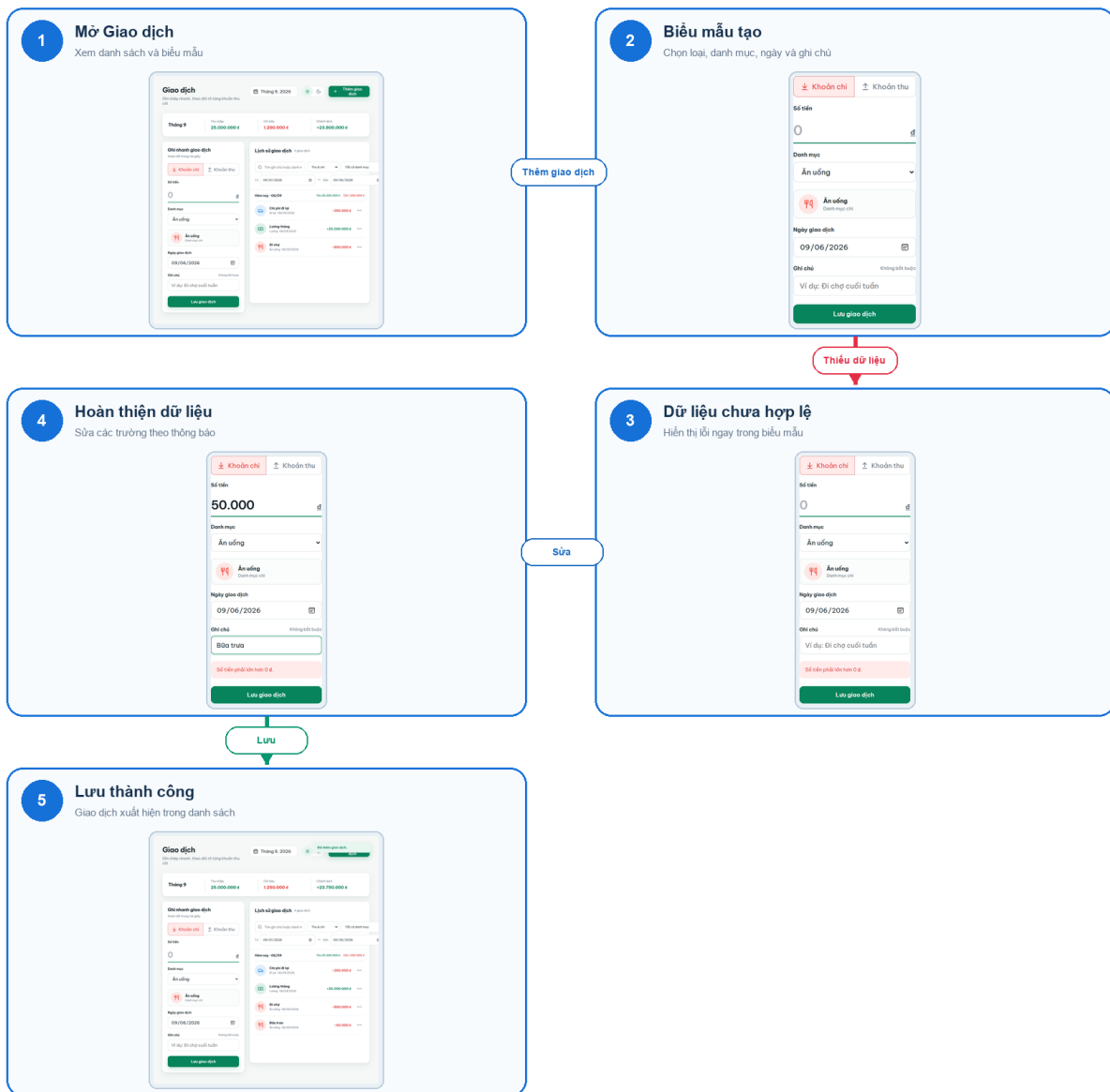
1.2.5. Luồng ghi nhận và tra cứu giao dịch

a) Tạo giao dịch

Tại màn hình Giao dịch, người dùng chọn tab "Khoản chi" hoặc "Khoản thu", nhập số tiền, chọn danh mục phù hợp với loại giao dịch, chọn ngày giao dịch và ghi chú (không bắt buộc), rồi bấm "Lưu giao dịch". Ngày giao dịch có thể lùi về quá khứ để bổ sung dữ liệu còn thiếu nhưng hệ thống không cho phép chọn ngày trong tương lai; số tiền bằng 0 hoặc dữ liệu chưa đầy đủ sẽ bị báo lỗi ngay trong biểu mẫu. Sau khi lưu, giao dịch xuất hiện ngay trong lịch sử và số liệu tổng quan (thu nhập, chi tiêu, chênh lệch) được cập nhật tức thời.

LUỒNG TẠO GIAO DỊCH

Nhập, kiểm tra và lưu khoản thu/chi



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

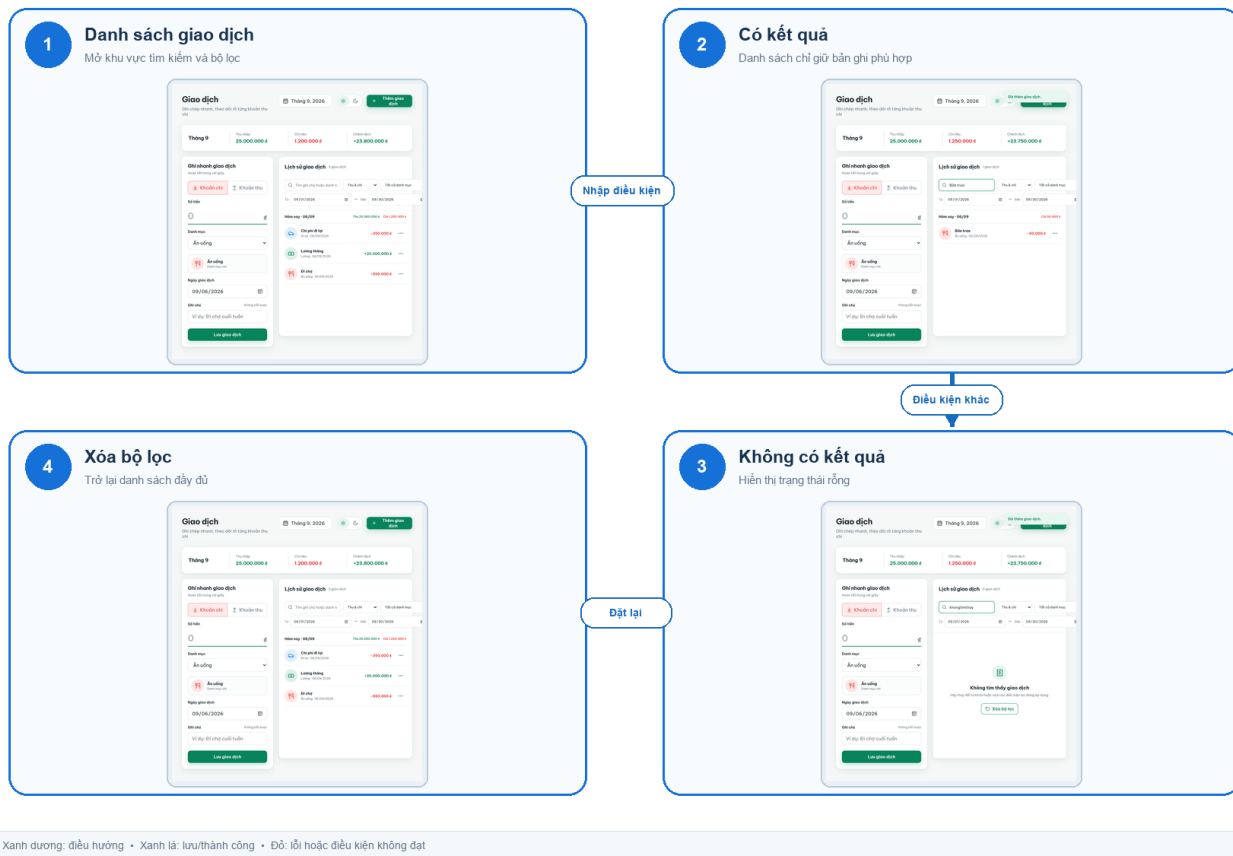
Hình 8. Luồng tạo giao dịch

b) Tìm kiếm giao dịch

Người dùng có thể tìm kiếm theo từ khoá, lọc theo loại thu/chi, danh mục và khoảng thời gian. Khi có bản ghi phù hợp, danh sách chỉ giữ lại các giao dịch khớp điều kiện; khi không có kết quả, màn hình hiển thị trạng thái rỗng kèm gợi ý xóa bộ lọc để quay về danh sách đầy đủ.

LUỒNG TÌM KIẾM GIAO DỊCH

Lọc danh sách và xử lý khi không có kết quả



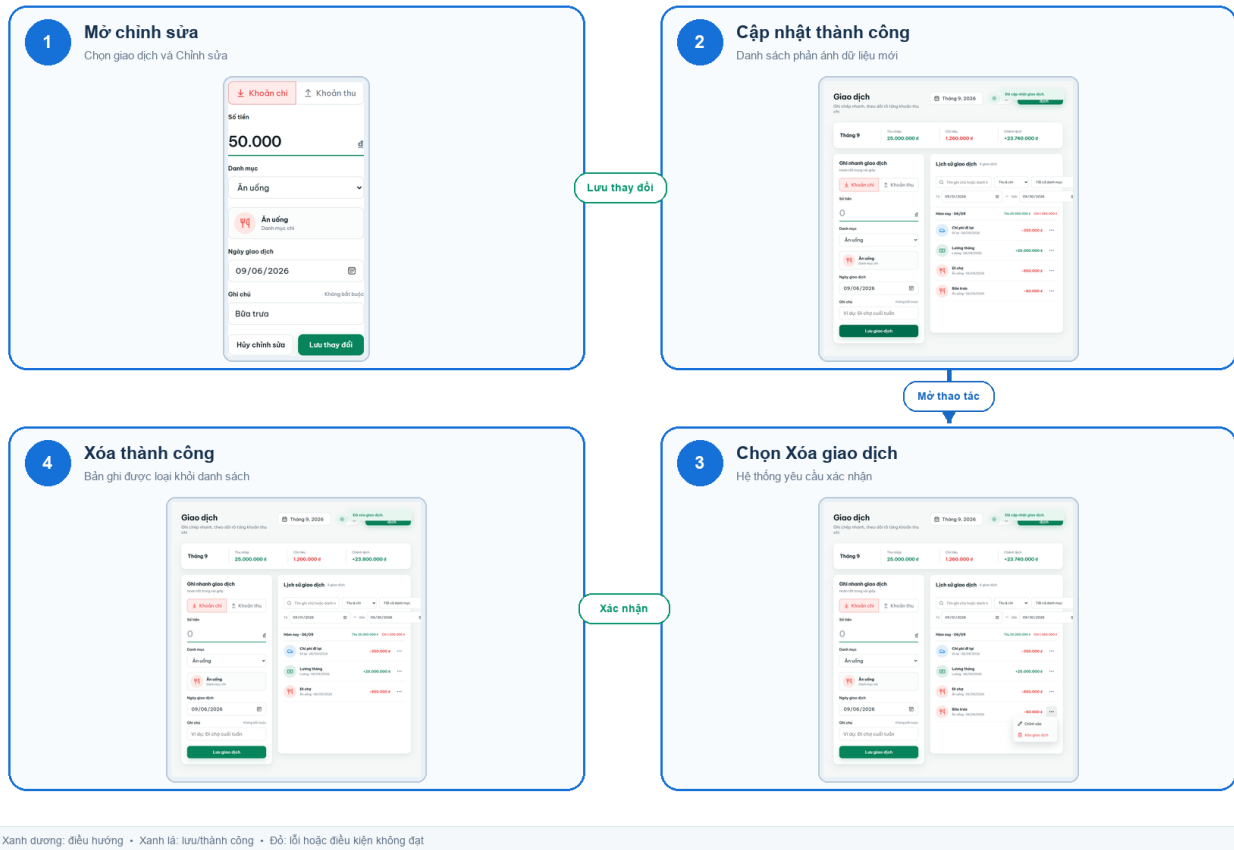
Hình 9. Luồng tìm kiếm giao dịch

c) Sửa và xóa giao dịch

Người dùng có thể mở một giao dịch để chỉnh sửa số tiền, danh mục, ngày hoặc ghi chú rồi lưu thay đổi; số liệu tổng quan của tháng được tính lại ngay sau khi lưu. Thao tác xóa giao dịch yêu cầu xác nhận trước khi loại bản ghi khỏi lịch sử.

LUỒNG SỬA VÀ XÓA GIAO DỊCH

Cập nhật bản ghi hoặc xác nhận xóa



Hình 10. Luồng sửa và xóa giao dịch

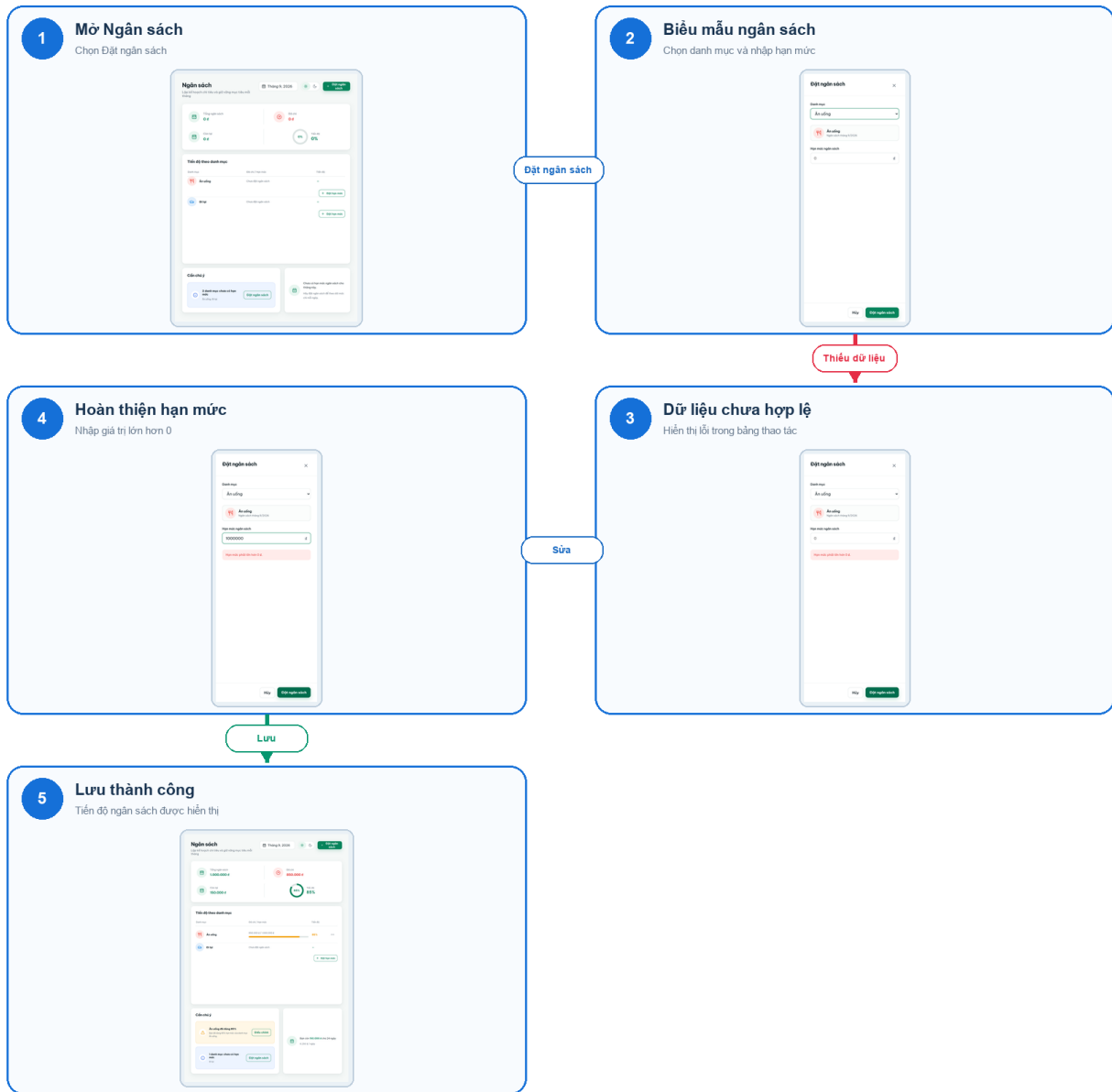
1.2.6. Luồng quản lý ngân sách

a) Đặt ngân sách

Màn hình Ngân sách hiển thị tổng ngân sách, số đã chi và số còn lại của tháng đang chọn, cùng bảng "Tiến độ theo danh mục". Với danh mục chưa có hạn mức, người dùng bấm "Đặt hạn mức", chọn danh mục và nhập hạn mức; giá trị phải lớn hơn 0, nếu không hệ thống báo lỗi ngay trong biểu mẫu. Sau khi lưu, bản ghi ngân sách mới (danh mục, tháng, năm, hạn mức) xuất hiện và khu vực "Cần chú ý" cập nhật lại danh sách các danh mục chưa đặt ngân sách hoặc đã gần/vượt hạn mức.

LUỒNG ĐẶT NGÂN SÁCH

Thiết lập hạn mức theo danh mục và kỳ



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

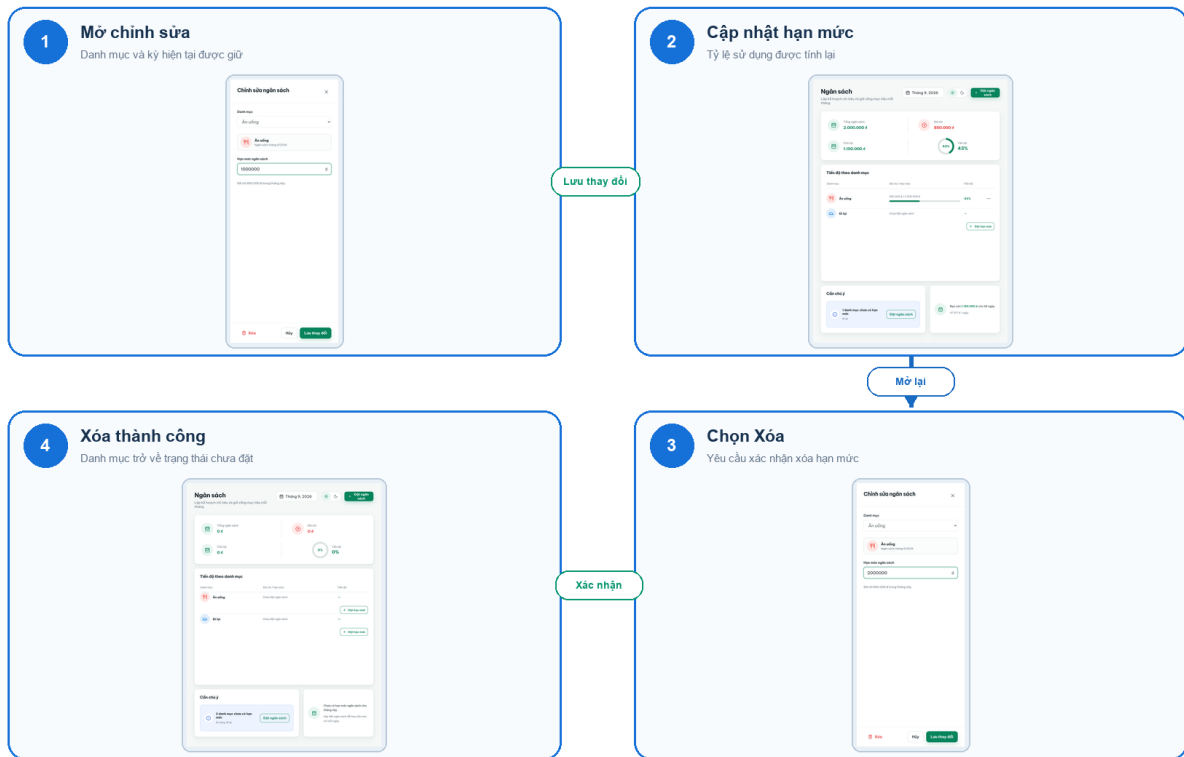
Hình 11. Luồng đặt ngân sách

b) Sửa và xóa ngân sách

Người dùng có thể mở lại một hạn mức đã đặt để điều chỉnh số tiền; hệ thống tính lại ngay tỉ lệ đã chi trên hạn mức mới. Khi xóa một ngân sách, danh mục tương ứng trở về trạng thái chưa đặt hạn mức sau khi xác nhận.

LUỒNG SỬA VÀ XÓA NGÂN SÁCH

Điều chỉnh hạn mức hoặc loại bỏ ngân sách



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

Hình 12. Luồng sửa và xóa ngân sách

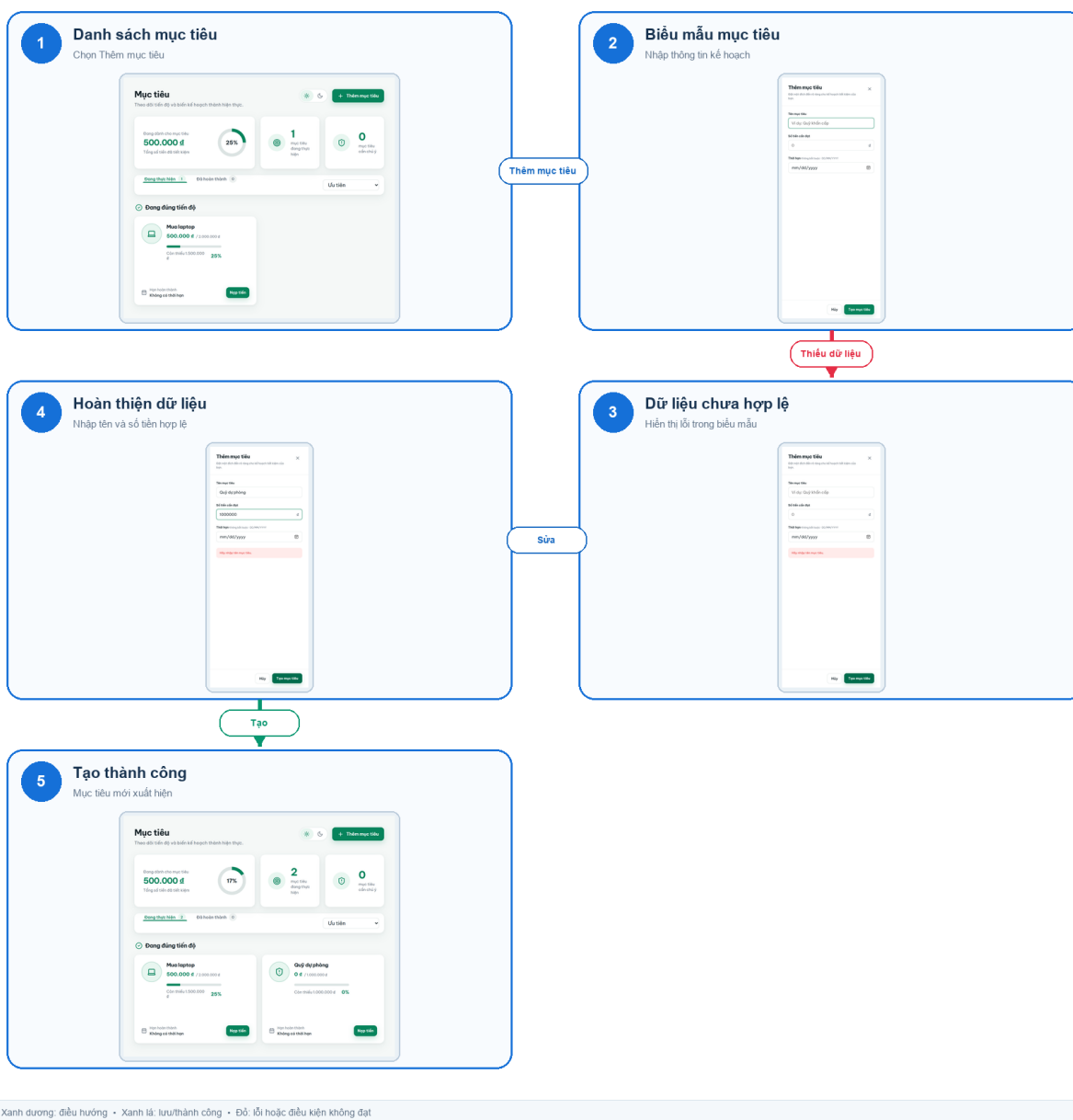
1.2.7. Luồng quản lý mục tiêu tiết kiệm

a) Tạo mục tiêu

Người dùng bấm "Thêm mục tiêu", nhập tên, số tiền cần đạt và thời hạn (không bắt buộc); tên hoặc số tiền không hợp lệ sẽ bị báo lỗi ngay trong biểu mẫu. Mục tiêu mới được tạo với trạng thái "đang thực hiện" và xuất hiện trong danh sách mục tiêu.

LUỒNG TẠO MỤC TIÊU

Đặt tên, số tiền cần đạt và thời hạn



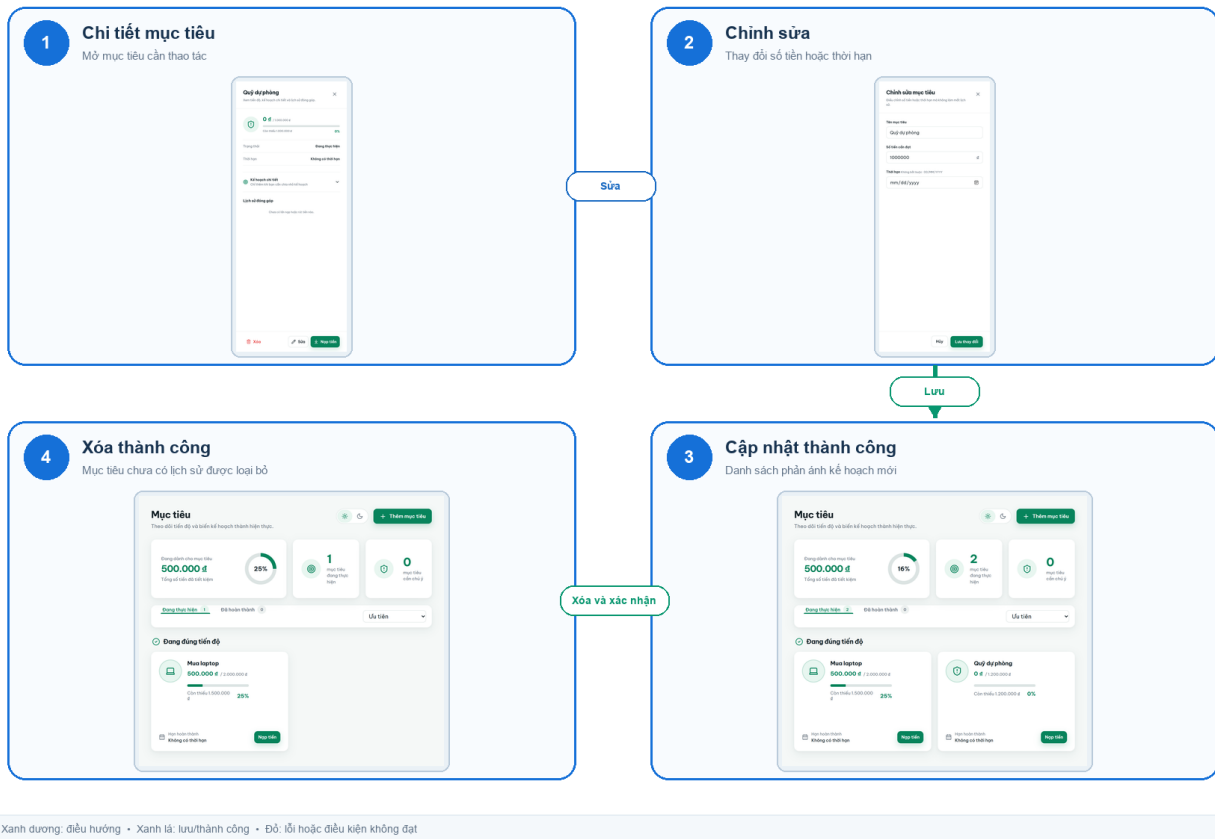
Hình 13. Luồng tạo mục tiêu

b) Sửa và xóa mục tiêu

Từ màn hình chi tiết, người dùng có thể chỉnh sửa số tiền cần đạt hoặc thời hạn của mục tiêu. Một mục tiêu chỉ có thể bị xóa khi chưa phát sinh lịch sử nạp/rút (GOAL_TRANSACTION); sau khi xóa, mục tiêu bị loại khỏi danh sách.

LUỒNG SỬA VÀ XÓA MỤC TIÊU

Điều chỉnh kế hoạch hoặc xóa mục tiêu chưa có lịch sử tiến



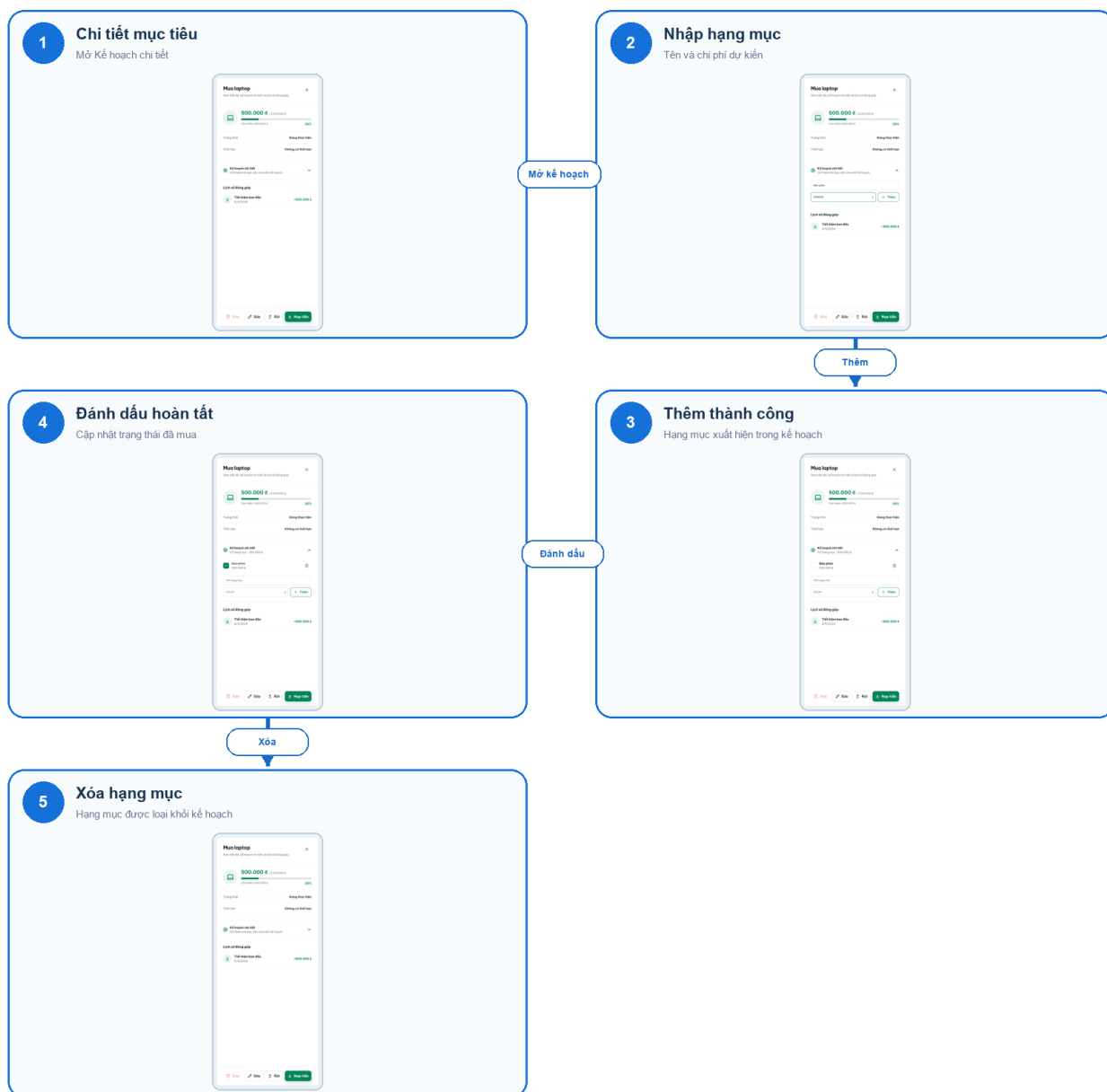
Hình 14. Luồng sửa và xóa mục tiêu

c) Quản lý hạng mục con

Khi mở chi tiết một mục tiêu, người dùng có thể chia mục tiêu thành nhiều hạng mục con bằng cách nhập tên và chi phí dự kiến cho từng hạng mục (ví dụ mục tiêu "Mua laptop" gồm các linh kiện riêng lẻ). Mỗi hạng mục có thể được đánh dấu đã mua hoặc bị xóa khỏi kế hoạch khi không còn cần thiết.

LUỒNG HẠNG MỤC CON

Chia nhỏ kế hoạch, đánh dấu và xóa hạng mục



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

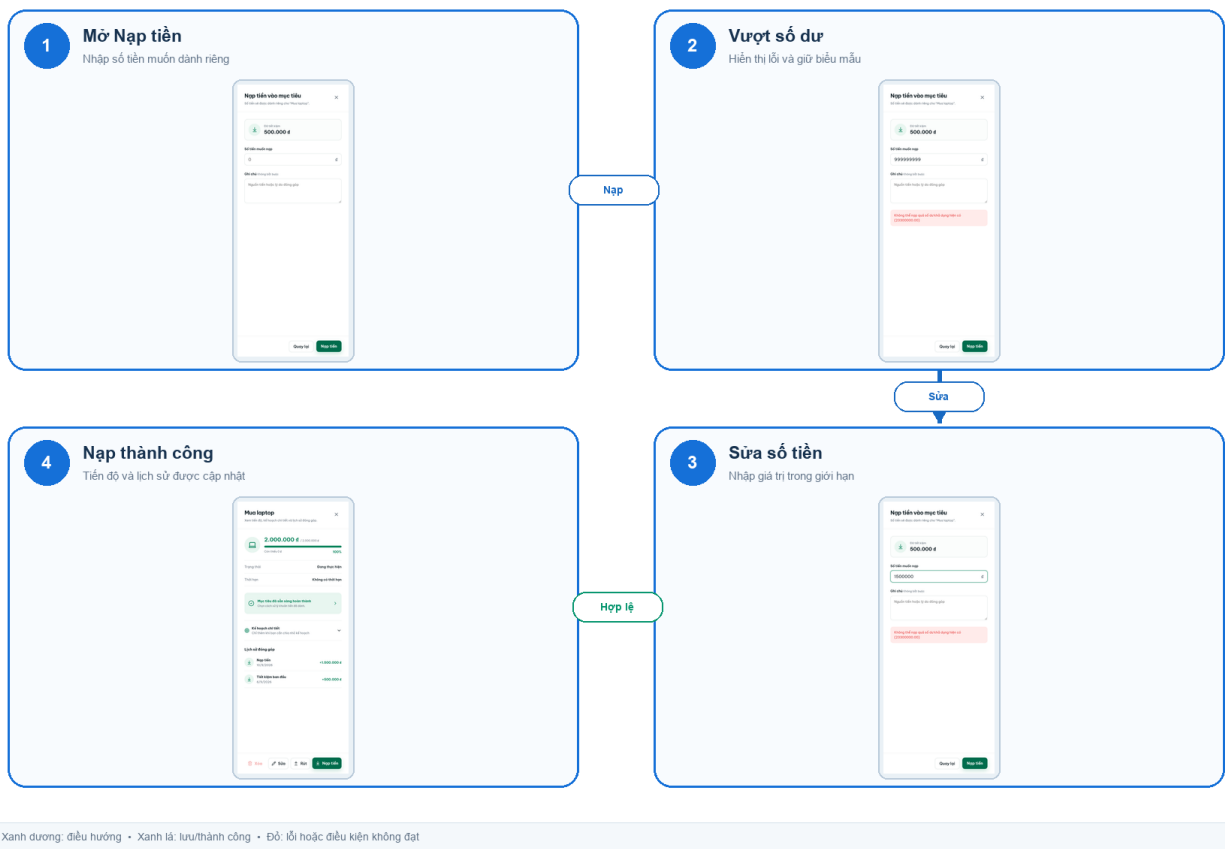
Hình 15. Luồng quản lý hạng mục con

d) Nạp tiền mục tiêu

Thao tác Nạp tiền tạo một bản ghi GOAL_TRANSACTIONS loại "deposit". Số tiền nạp không được vượt quá số dư khả dụng của người dùng; nếu vượt, hệ thống báo lỗi và giữ nguyên biểu mẫu để sửa lại. Khi hợp lệ, số tiền đã tiết kiệm và "Lịch sử đóng góp" của mục tiêu được cập nhật ngay.

LUỒNG NẠP TIỀN MỤC TIÊU

Kiểm tra số dư khả dụng trước khi dành tiền



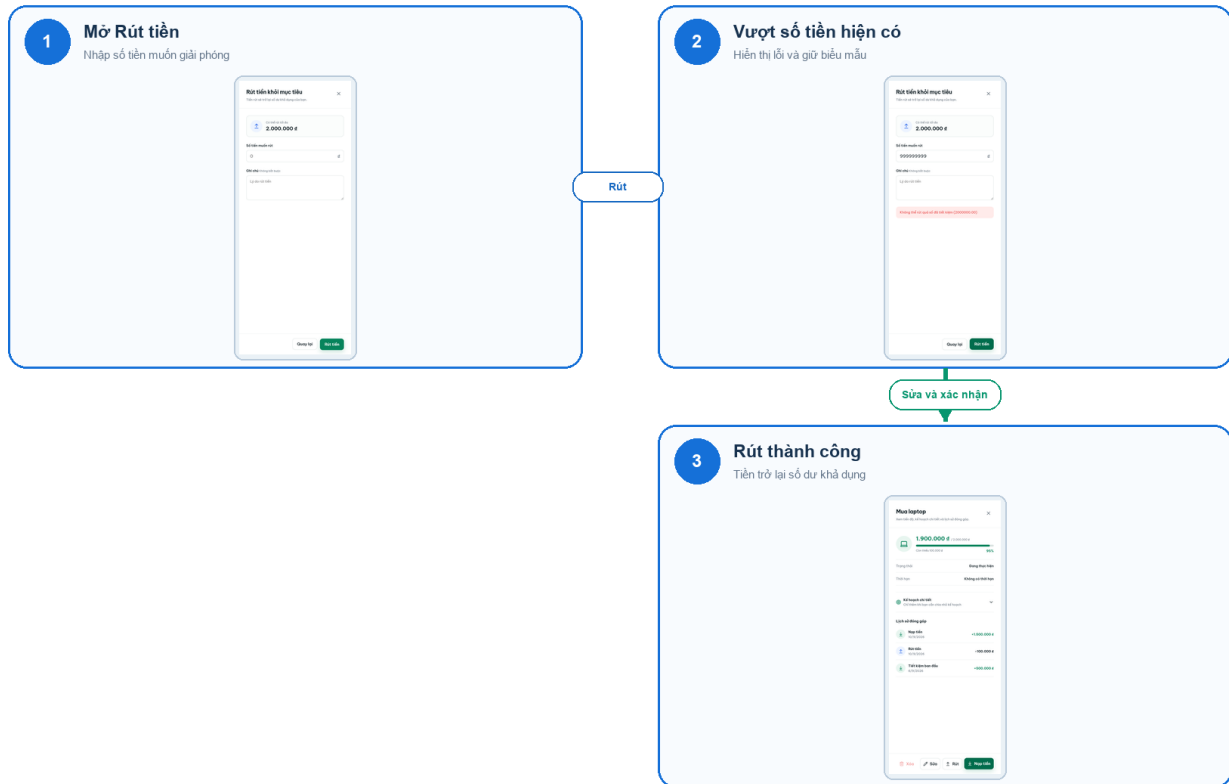
Hình 16. Luồng nạp tiền mục tiêu

e) Rút tiền mục tiêu

Thao tác Rút tiền tạo một bản ghi GOAL_TRANSACTIONs loại "withdraw" và không được vượt quá số tiền hiện đang có trong mục tiêu. Đây cũng là cách người dùng lấy lại một khoản đã dành khi tháng thu không đủ bù chi; sau khi rút, số tiền đã tiết kiệm giảm tương ứng và có thể kéo dài thời gian hoàn thành mục tiêu.

LUỒNG RÚT TIỀN MỤC TIÊU

Không cho rút vượt số tiền đang có



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

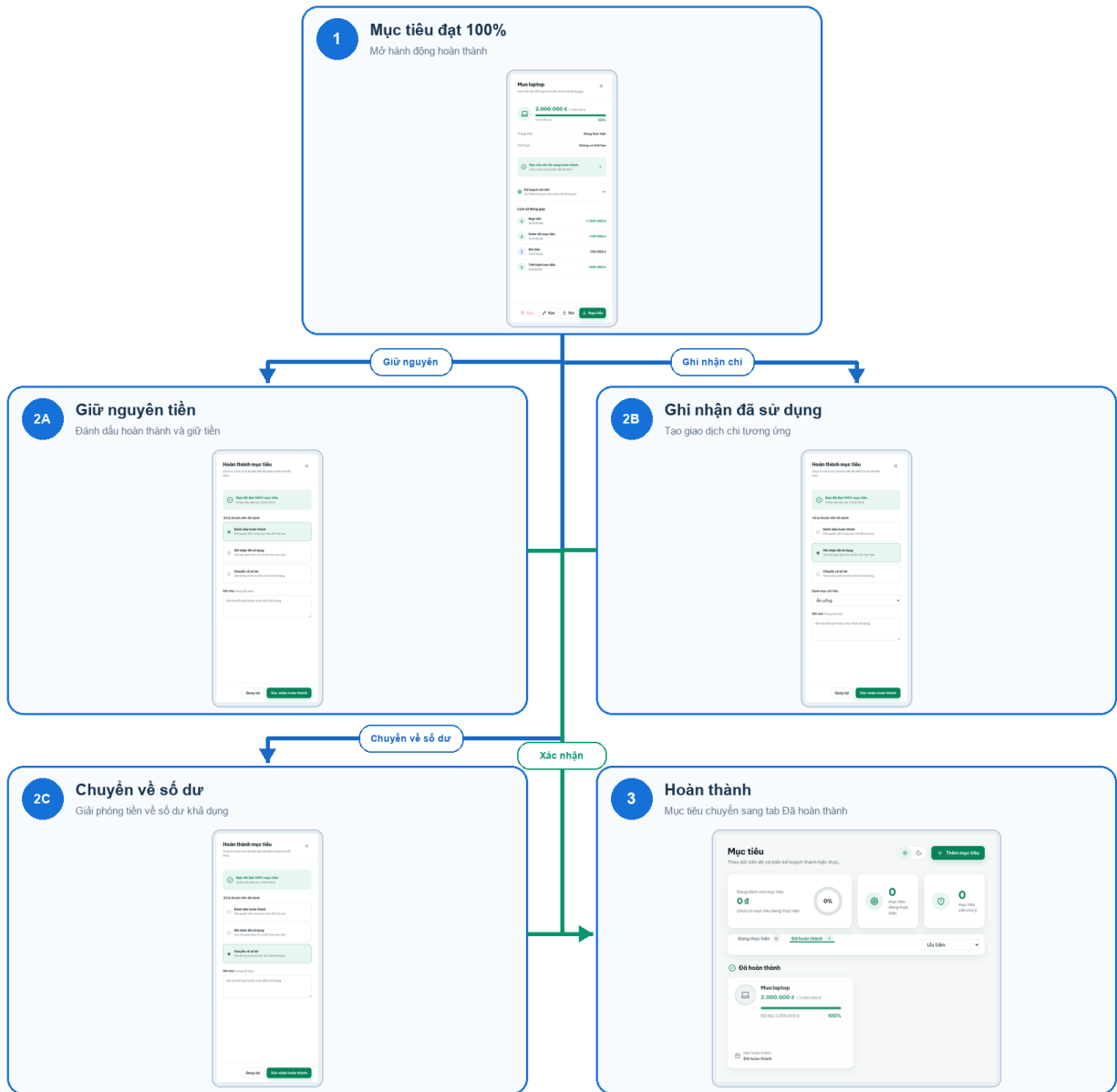
Hình 17. Luồng rút tiền mục tiêu

f) Hoàn thành mục tiêu

Khi số tiền đã tiết kiệm đạt 100% mục tiêu, người dùng chọn một trong ba cách xử lý khoản tiền đã dành: giữ nguyên tiền và đánh dấu hoàn thành, ghi nhận đã sử dụng bằng cách tạo một giao dịch chi tương ứng, hoặc chuyển khoản tiền đó về số dư khả dụng. Dù chọn cách nào, mục tiêu cũng được lưu lại số tiền và cách thức tại thời điểm hoàn thành (`completion_amount`, `completion_mode`) và chuyển sang trạng thái đã hoàn thành.

LUỒNG HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Chọn cách xử lý khoản tiền đã dành



Ba lựa chọn xử lý đều dẫn đến trạng thái Đã hoàn thành

Hình 18. Luồng hoàn thành mục tiêu

1.2.8. Luồng xem báo cáo

Màn hình Báo cáo so sánh thu nhập, chi tiêu và số dư của kỳ hiện tại với kỳ trước, kèm biểu đồ so sánh chi tiêu theo danh mục, biểu đồ cơ cấu chi tiêu trong kỳ và bảng các biến động nổi bật. Từ một mục trong báo cáo, người dùng có thể đi thẳng đến danh sách Giao dịch đã lọc theo danh mục tương ứng để kiểm chứng số liệu. Dữ liệu tổng hợp tại màn hình này chính là nguồn số liệu được dùng khi người dùng đặt câu hỏi cho Trợ lý AI.

LUỒNG BÁO CÁO

So sánh kỳ và truy ngược giao dịch bằng chứng



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

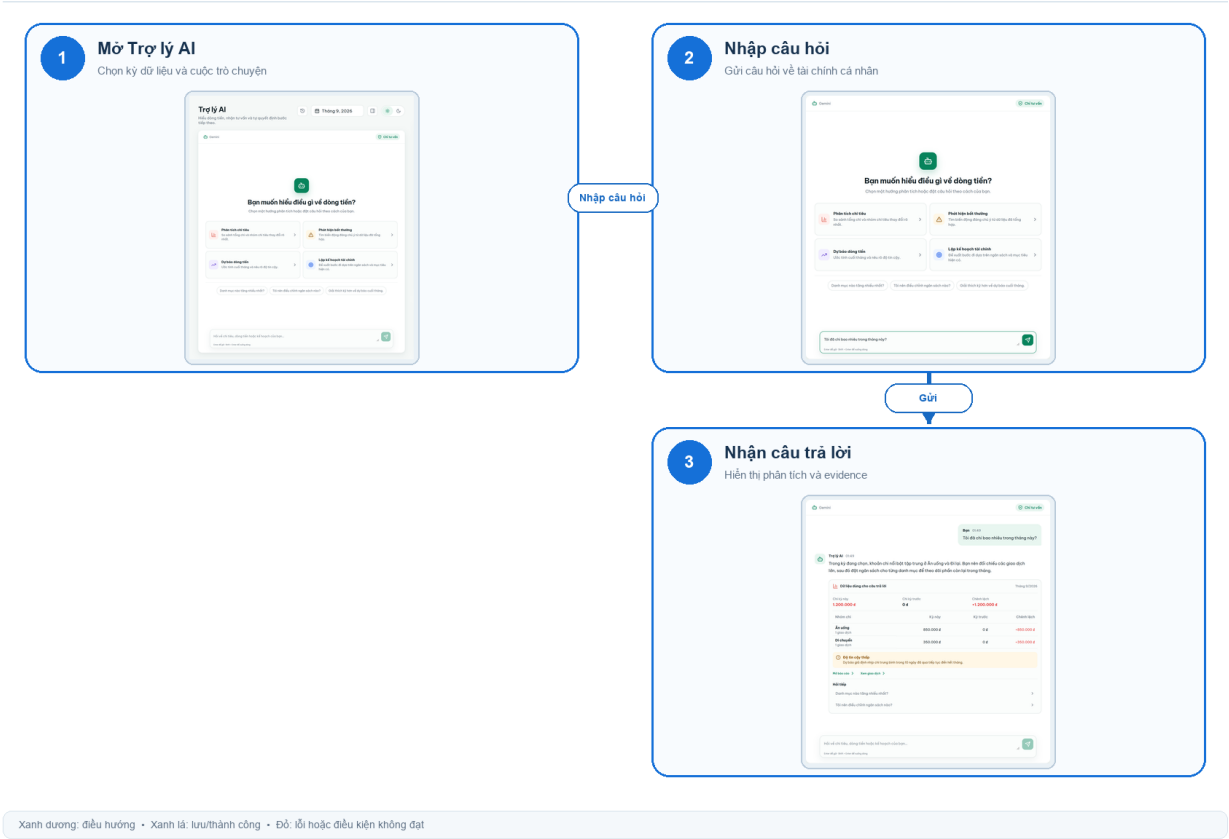
Hình 19. Luồng báo cáo

1.2.9. Luồng trợ lý AI

Tại màn hình Trợ lý AI, người dùng chọn kỳ dữ liệu, có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện mới hoặc tiếp tục một cuộc trò chuyện trong "Lịch sử", đồng thời chọn nhanh một trong các hướng phân tích gợi ý (phân tích chi tiêu, phát hiện bất thường, dự báo dòng tiền, lập kế hoạch tài chính) hoặc tự đặt câu hỏi. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, hệ thống chỉ gửi cho AI số liệu tổng hợp theo kỳ (tổng thu, tổng chi, số dư, số liệu theo nhóm danh mục, ngân sách và mục tiêu), không gửi tên đăng nhập, email, ghi chú giao dịch hay tên mục tiêu cụ thể. Mỗi lượt hỏi – đáp được lưu thành một bản ghi tin nhắn (AI_MESSAGES) gắn với cuộc trò chuyện và với tháng/năm ngữ cảnh đang xem; Trợ lý AI chỉ đóng vai trò cố vấn chỉ đọc và không thể tạo, sửa hay xóa dữ liệu thay người dùng.

LUỒNG TRỢ LÝ AI

Gửi câu hỏi và nhận phân tích có dữ liệu đối chiếu



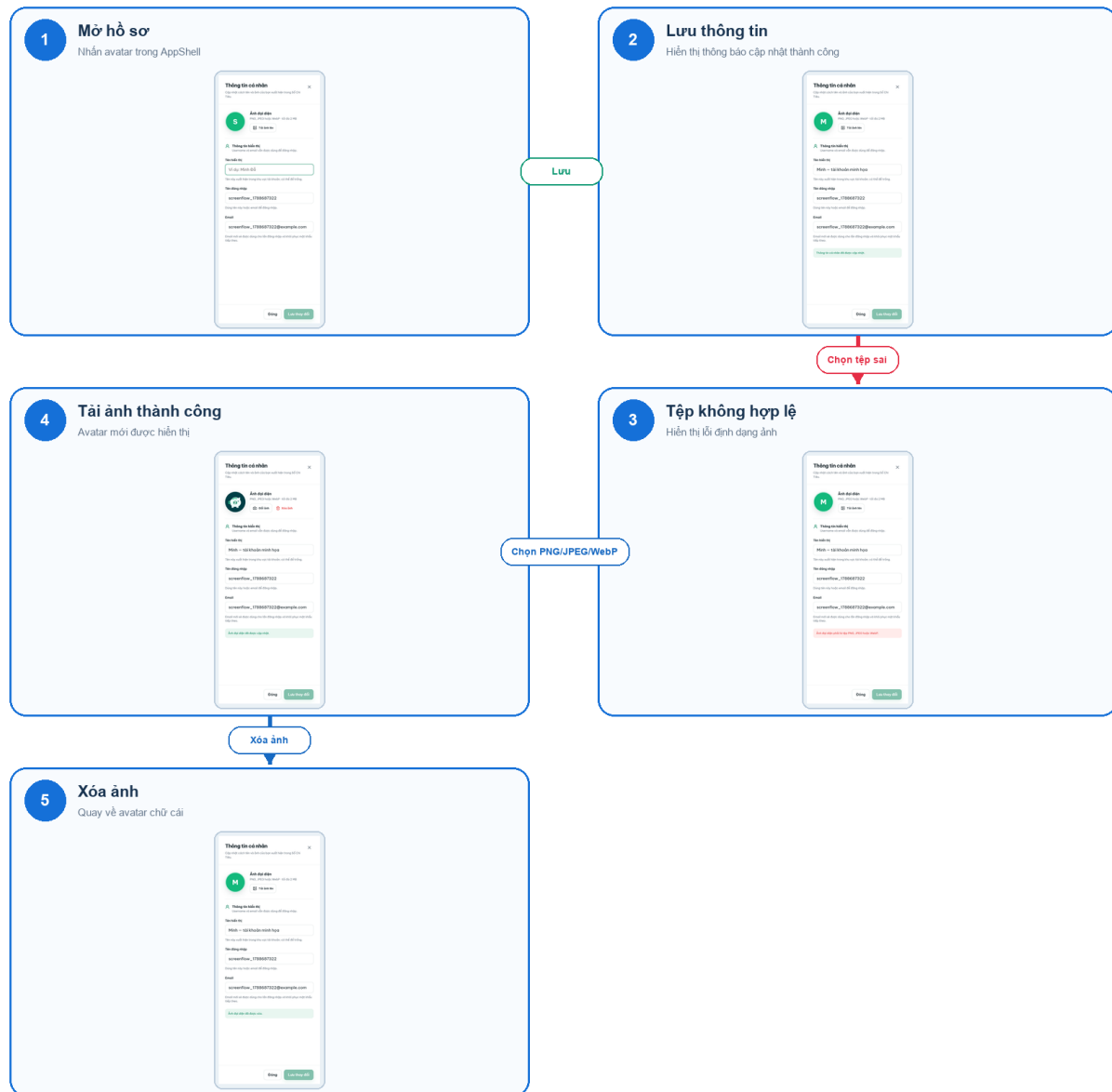
Hình 20. Luồng trợ lý AI

1.2.10. Luồng quản lý thông tin cá nhân

Từ khu vực avatar ở AppShell, bảng Quản lý hồ sơ mở mà không làm mất màn hình nghiệp vụ đang xem. Người sử dụng có thể cập nhật tên hiển thị, quản lý ảnh đại diện, đổi mật khẩu bằng mật khẩu hiện tại và mở vùng nguy hiểm để xóa tài khoản. Quy tắc MIME, dung lượng, quota và xử lý ảnh chỉ được mô tả sau khi có quyết định được phê duyệt; tài liệu này không tự đặt thêm chính sách upload.

LUỒNG HỒ SƠ VÀ ẢNH ĐẠI DIỆN

Cập nhật thông tin, kiểm tra tệp và quản lý avatar

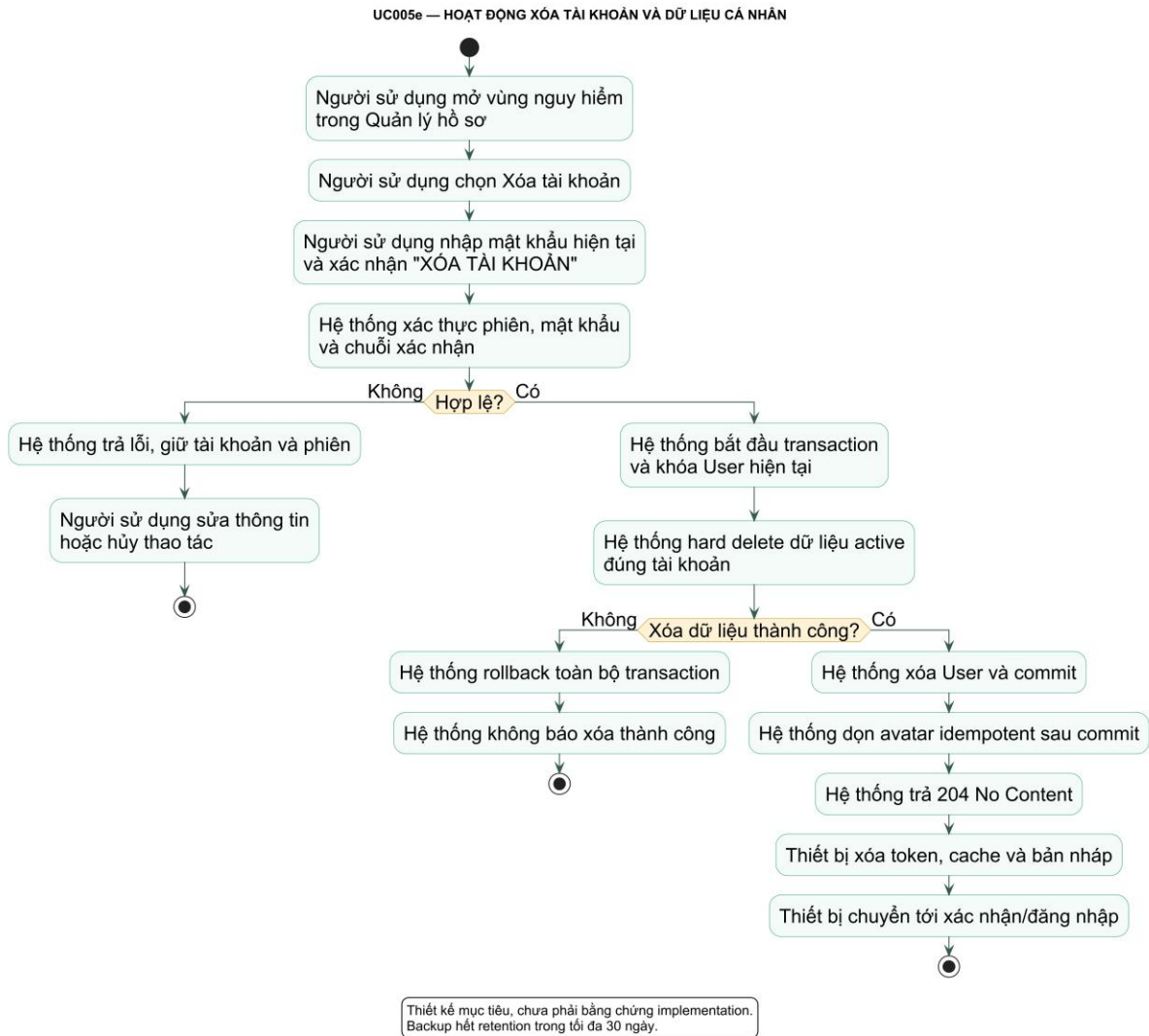


Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

Hình 21. Luồng hồ sơ và ảnh đại diện

1.2.11. Luồng đổi mật khẩu và xóa tài khoản

Đổi mật khẩu là chức năng con của UC005: người sử dụng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận; dữ liệu chỉ thay đổi khi mọi kiểm tra hợp lệ. Xóa tài khoản là UC005e theo RQ-011: người sử dụng phải đang đăng nhập, nhập đúng mật khẩu hiện tại và chuỗi XÓA TÀI KHOẢN trong cùng yêu cầu. Backend lấy danh tính từ phiên, hard delete toàn bộ dữ liệu active đúng owner trong một transaction; lỗi quan hệ phải rollback. Sau commit, avatar được dọn idempotent, client xóa token/cache/bản nháp và chuyển về vùng công khai. Đây là thiết kế mục tiêu, chưa phải bằng chứng implementation.



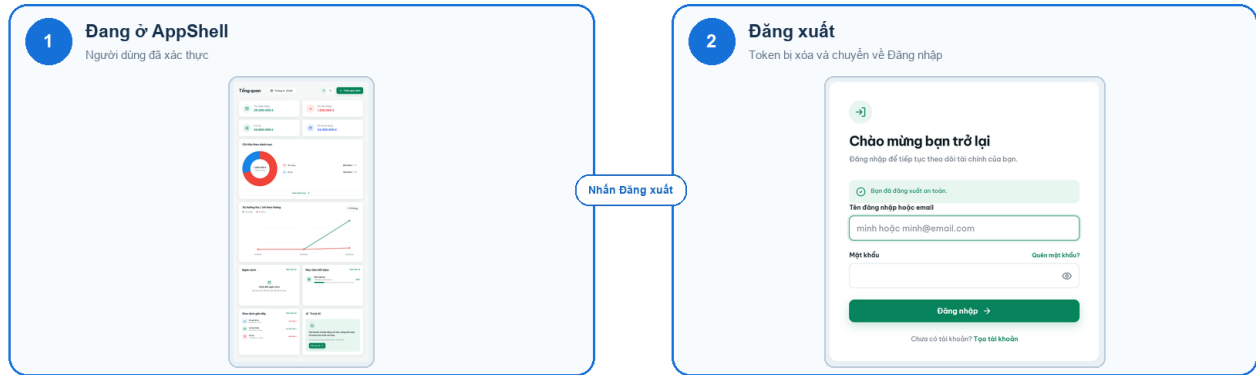
Hình 22. Activity diagram UC005e — xóa tài khoản (thiết kế mục tiêu)

1.2.12. Luồng đăng xuất

Khi người dùng nhấn "Đăng xuất" từ AppShell, phiên đăng nhập kết thúc (token bị xóa) và hệ thống chuyển về màn hình Đăng nhập kèm thông báo đã đăng xuất an toàn.

LUỒNG ĐĂNG XUẤT

Kết thúc phiên và quay về vùng công khai



Xanh dương: điều hướng • Xanh lá: lưu/thành công • Đỏ: lỗi hoặc điều kiện không đạt

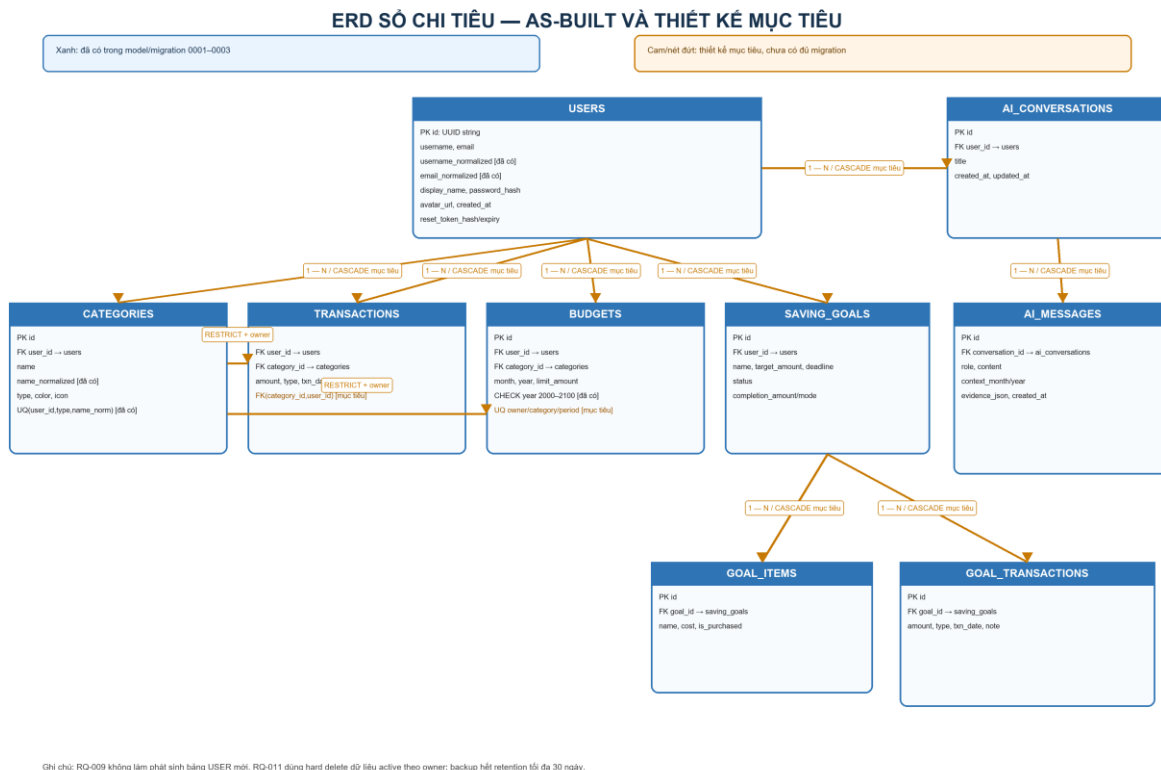
Hình 23. Luồng đăng xuất

2. Cơ sở dữ liệu

2.1. Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.1.1. Sơ đồ quan hệ tổng quát (ERD)

Sơ đồ phân biệt màu xanh là cấu trúc đã có trong models/migrations 0001–0003 và màu cam là constraint thiết kế mục tiêu đã được Database Gate chấp thuận nhưng chưa có đủ migration. USERS là bảng tài khoản đã đăng ký; theo RQ-009, đăng xuất chỉ kết thúc phiên và không xóa bản ghi USER.



Hình 24. ERD as-built và thiết kế mục tiêu

2.1.2. Các bảng CSDL

2.1.2.1. Bảng *USERS* – Người dùng

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã người dùng (UUID, sinh tự động)
username	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập
email	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng ký / khôi phục mật khẩu
display_name	VARCHAR	NULL	Tên hiển thị
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	Mật khẩu đã băm
avatar_url	VARCHAR	NULL	Đường dẫn ảnh đại diện
created_at	DATETIME	server_default = now()	Thời điểm tạo tài khoản
reset_token_hash	VARCHAR	NULL	Mã khôi phục mật khẩu đã băm (UC quên mật khẩu)
reset_token_expiry	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm hết hạn mã khôi phục mật khẩu
username_normalized	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE (đã có 0002)	NFKC → trim → case-fold của username

email_normalized	VARCHAR	NOT NULL, UNIQUE (đã có 0002)	NFKC → trim → case-fold của email
------------------	---------	-------------------------------------	-----------------------------------

2.1.2.2. Bảng *CATEGORIES* – Danh mục

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã danh mục
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người sở hữu danh mục
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên danh mục
type	VARCHAR	NOT NULL	"income" hoặc "expense"
color	VARCHAR	NOT NULL, mặc định #D9A441	Màu hiển thị
icon	VARCHAR	NOT NULL, mặc định circle-dollar-sign	Biểu tượng hiển thị
name_normalized	VARCHAR	NOT NULL; UQ theo owner/type (đã có 0003)	Khóa chuẩn hóa tên danh mục

Quan hệ:

– Một người dùng có thể có nhiều danh mục.

2.1.2.3. Bảng *TRANSACTIONS* – Giao dịch

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã giao dịch
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người thực hiện giao dịch
category_id	UUID	FK, NOT NULL	Danh mục của giao dịch
amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Số tiền giao dịch
type	VARCHAR	NOT NULL	"income" hoặc "expense"
txn_date	DATE	NOT NULL	Ngày giao dịch (không được ở tương lai)
note	VARCHAR	NULL	Ghi chú

Quan hệ:

– Một người dùng có thể có nhiều giao dịch.

– Một danh mục có thể gắn với nhiều giao dịch.

2.1.2.4. Bảng *BUDGETS* – Ngân sách

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã ngân sách
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người đặt ngân sách
category_id	UUID	FK, NOT NULL	Danh mục áp dụng hạn mức
month	INT	NOT NULL	Tháng áp dụng
year	INT	NOT NULL, CHECK 2000–2100 (đã có 0003)	Năm áp dụng
limit_amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL; CHECK > 0 (thiết kế mục tiêu)	Hạn mức chi tiêu

Quan hệ:

– Mỗi cặp (danh mục, tháng, năm) chỉ có tối đa một ngân sách.

2.1.2.5. Bảng *SAVING_GOALS* – Mục tiêu tiết kiệm

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã mục tiêu
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người sở hữu mục tiêu
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên mục tiêu
target_amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Số tiền cần đạt
deadline	DATE	NULL	Hạn hoàn thành (không bắt buộc)
status	VARCHAR	NOT NULL, mặc định "active"	Trạng thái mục tiêu
completion_amount	DECIMAL(14,2)	NULL	Số tiền tại thời điểm hoàn thành
completion_mode	VARCHAR	NULL	Cách thức hoàn thành mục tiêu

Quan hệ:

- Một người dùng có thể có nhiều mục tiêu tiết kiệm.
- Số tiền đã tiết kiệm hiện tại không lưu ở bảng này mà luôn được tính từ tổng *GOAL_TRANSACTIONS*.

2.1.2.6. Bảng *GOAL_ITEMS* – Hạng mục con của mục tiêu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã hạng mục con
goal_id	UUID	FK, NOT NULL	Mục tiêu chứa hạng mục
name	VARCHAR	NOT NULL	Tên hạng mục
cost	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Chi phí của hạng mục
is_purchased	BOOLEAN	NOT NULL, mặc định false	Đã mua hay chưa

Quan hệ:

- Một mục tiêu tiết kiệm có thể được chia thành nhiều hạng mục con.

2.1.2.7. Bảng *GOAL_TRANSACTIONS* – Giao dịch nạp/rút mục tiêu

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã giao dịch mục tiêu
goal_id	UUID	FK, NOT NULL	Mục tiêu liên quan
amount	DECIMAL(14,2)	NOT NULL	Số tiền nạp/rút
type	VARCHAR	NOT NULL	"deposit" hoặc "withdraw"
txn_date	TIMESTAMP	NOT NULL	Ngày thực hiện
note	VARCHAR	NULL	Ghi chú

Quan hệ:

- Một mục tiêu tiết kiệm có thể có nhiều lượt nạp/rút.

2.1.2.8. Bảng *AI_CONVERSATIONS* – Cuộc trò chuyện với AI

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã cuộc trò chuyện
user_id	UUID	FK, NOT NULL	Người sở hữu cuộc trò chuyện

title	VARCHAR(160)	NOT NULL, mặc định "Cuộc trò chuyện mới"	Tiêu đề cuộc trò chuyện
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, server_default = now()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, tự cập nhật khi có thay đổi	Thời điểm cập nhật gần nhất

Quan hệ:

– Một người dùng có thể có nhiều cuộc trò chuyện với AI.

2.1.2.9. Bảng *AI_MESSAGES* – Tin nhắn trong cuộc trò chuyện

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Ý nghĩa
id	UUID	PK	Mã tin nhắn
conversation_id	VARCHAR(36)	FK, NOT NULL	Cuộc trò chuyện chứa tin nhắn
role	VARCHAR(16)	NOT NULL	"user" hoặc "assistant"
content	TEXT	NOT NULL	Nội dung tin nhắn
context_month	INT	NULL	Tháng ngữ cảnh khi hỏi
context_year	INT	NULL	Năm ngữ cảnh khi hỏi
evidence_json	TEXT	NULL	Số liệu tổng hợp minh chứng đã gửi cho AI
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, server_default = now()	Thời điểm tạo tin nhắn

Quan hệ:

– Một cuộc trò chuyện có thể có nhiều tin nhắn.

2.2. Các ràng buộc toàn vẹn trong CSDL

2.2.1. Ràng buộc khoá chính

Mỗi bảng có một khoá chính dạng chuỗi UUID (cột id), được sinh tự động khi tạo bản ghi, đảm bảo duy nhất và không được để trống.

- USERS.id
- CATEGORIES.id
- TRANSACTIONS.id
- BUDGETS.id
- SAVING_GOALS.id
- GOAL_ITEMS.id
- GOAL_TRANSACTIONS.id
- AI_CONVERSATIONS.id
- AI_MESSAGES.id

2.2.2. Ràng buộc khoá ngoại

Các khoá ngoại phải tham chiếu đến bản ghi tồn tại trong bảng liên quan:

Khoá ngoại	Tham chiếu
CATEGORIES.user_id	USERS.id
TRANSACTIONS.user_id	USERS.id
TRANSACTIONS.category_id	CATEGORIES.id
BUDGETS.user_id	USERS.id
BUDGETS.category_id	CATEGORIES.id
SAVING_GOALS.user_id	USERS.id
GOAL_ITEMS.goal_id	SAVING_GOALS.id
GOAL_TRANSACTIONS.goal_id	SAVING_GOALS.id
AI_CONVERSATIONS.user_id	USERS.id
AI_MESSAGES.conversation_id	AI_CONVERSATIONS.id

2.2.3. Ràng buộc duy nhất

Các trường sau không được phép trùng lặp:

– USERS.username_normalized và USERS.email_normalized là unique key đã có từ migration 0002.

– CATEGORIES(user_id, type, name_normalized) là unique key đã có từ migration 0003; BUDGETS(user_id, category_id, month, year) là thiết kế mục tiêu.

Trạng thái FK: các FK đơn đã tồn tại nhưng models/migrations hiện chưa khai báo đầy đủ ON DELETE. Thiết kế mục tiêu dùng CASCADE từ USERS tới dữ liệu thuộc tài khoản và từ SAVING_GOALS/AI_CONVERSATIONS tới bảng con; tham chiếu TRANSACTIONS/BUDGETS tới CATEGORIES dùng composite FK (category_id, user_id) và RESTRICT để ngăn tham chiếu chéo owner.

2.2.4. Ràng buộc miền giá trị

Thuộc tính	Ràng buộc
TRANSACTIONS.amount	Phải lớn hơn 0
TRANSACTIONS.txn_date	Không được là ngày trong tương lai
BUDGETS.limit_amount	Phải lớn hơn 0 (thiết kế mục tiêu)
BUDGETS.month	Trong khoảng 1–12; year trong 2000–2100 (year đã có 0003)
SAVING_GOALS.target_amount	Phải lớn hơn 0
SAVING_GOALS.deadline	Nếu có, phải sau ngày tạo mục tiêu
GOAL_ITEMS.cost	Phải lớn hơn 0 (thiết kế mục tiêu)
GOAL_TRANSACTIONS.amount	Phải lớn hơn 0

Các CHECK còn lại như amount > 0, miền type/role, tháng 1–12, limit_amount > 0 và cặp context_month/context_year thuộc thiết kế mục tiêu nếu chưa xuất hiện trong migrations. Không trình bày chúng như schema đã triển khai.

2.2.5. Ràng buộc nghiệp vụ

Hệ thống áp dụng một số ràng buộc nghiệp vụ như sau:

- Một giao dịch loại "income" chỉ được gán với danh mục có type = "income"; tương tự với "expense".
- Ngày giao dịch (txn_date) có thể lùi về quá khứ để bổ sung dữ liệu còn thiếu, nhưng không được là ngày trong tương lai.
- Mỗi cặp (category_id, month, year) chỉ có tối đa một bản ghi ngân sách.
- Số tiền đã tiết kiệm của một mục tiêu không lưu trực tiếp mà luôn được tính bằng tổng GOAL_TRANSACTIONS loại "deposit" trừ tổng loại "withdraw" của mục tiêu đó.
- Trong tháng thu không đủ bù chi, người dùng có thể rút một khoản nhỏ từ một mục tiêu tiết kiệm (GOAL_TRANSACTIONS loại "withdraw") để bù đắp; thao tác này làm giảm số tiền đã tiết kiệm và có thể kéo dài thời gian hoàn thành mục tiêu.
- Trợ lý AI chỉ đóng vai trò cố vấn chỉ đọc: không được tạo, sửa hay xóa TRANSACTIONS, BUDGETS hay SAVING_GOALS thay người dùng, kể cả khi được yêu cầu trực tiếp.
- Chỉ số liệu tổng hợp theo kỳ (tổng thu, tổng chi, số dư, số liệu theo nhóm danh mục, ngân sách và mục tiêu) được gửi cho AI; không gửi username, email, ghi chú giao dịch hay tên mục tiêu cụ thể.
- reset_token_hash và reset_token_expiry của một tài khoản chỉ có hiệu lực trong khoảng thời gian giới hạn; token đã hết hạn không thể dùng để đặt lại mật khẩu.

Kết luận

Screen Flow đã được đồng bộ với RQ-009, RQ-010 và RQ-011: một tác nhân Người sử dụng, USER độc lập với phiên, đổi mật khẩu và xóa tài khoản nằm trong UC005, cùng hành vi lỗi kết nối không báo thành công giả. ERD và mô tả CSDL phân biệt rõ phân đã triển khai qua migrations 0001–0003 với constraint thiết kế mục tiêu còn cần migration và kiểm chứng PostgreSQL. Tài liệu không được dùng như bằng chứng rằng chức năng xóa tài khoản, retention backup hoặc toàn bộ cascade/ownership constraint đã vận hành.